

(1)

Örnek	x_k	1	2	3	4	5
	y_k	130	150	175	190	240

Verilen için lineerleştirme metoduyla kullanılarak $y = ab^x$ formunda eğri çizdirilmektedir.

$$y = ab^x \Rightarrow \underbrace{\ln y}_Y = \underbrace{\ln a}_A + \underbrace{x}_X \underbrace{\ln b}_B$$

$$Y = BX + A$$

$$\sum Y = B \sum X + \sum A$$

$$\sum XY = B \sum X^2 + A \sum X$$

x_k	y_k	$X_k = x_k$	$Y_k = \ln y_k$	$X_k^2 = x_k^2$	$X_k Y_k$
1	130	1	4.867	1	4.867
2	150	2	5.010	4	10.02
3	175	3	5.164	9	15.492
4	190	4	5.247	16	20.988
5	240	5	5.480	25	27.400
$\sum_{k=1}^5$		15	25.768	55	78.767

$$\left. \begin{aligned} 25.768 &= 15B + 5A \\ 78.767 &= 55B + 15A \end{aligned} \right\} \begin{aligned} A &= 4.714 \\ B &= 0.146 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} \ln a = A &\Rightarrow a = e^A \Rightarrow a = e^{4.714} = 11.497 \\ \ln b = B &\Rightarrow b = e^B \Rightarrow b = e^{0.146} = 1.157 \end{aligned} \right\} \Rightarrow y = 11.497 (1.157)^x$$

(2)

Örnek: $f(x) = \ln(x+2)$ fonksiyonu için $[-1,1]$ aralığında
Birinci dereceli lineer polinom yaklaşımını yapınız.

$$p_1(x) = a_0 + a_1 x \Rightarrow \int_{-1}^1 \ln(x+2) dx = \int_{-1}^1 a_0 dx + \int_{-1}^1 a_1 x dx$$

$$\int_{-1}^1 x \ln(x+2) dx = \int_{-1}^1 a_0 x dx + \int_{-1}^1 a_1 x^2 dx$$

$$\begin{cases} 2a_0 = 3 \ln(3) - 2 \Rightarrow a_0 = 0.6479 \\ \frac{2}{3} a_1 = -\frac{3}{2} \ln(3) + 2 \Rightarrow a_1 = 0.5281 \end{cases}$$

$$p_1(x) = 0.6479 + 0.5281x$$